

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3 – KONSEP DASAR PBO



BILQIS KEYRA AZAHRA

103132400043

PG01-SD-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pada materi kali ini merupakan metode pemrograman yg mengelompokkan data dan fungsi ke dalam suatu objek sehingga objek dapat saling berinteraksi.

Class merupakan cetak biru atau rancangan dari objek, didalamnya terdapat atribut dan method.

Object merupakan hasil instansiasi dari sebuah class. Object dapat dibuat menggunakan keyword.

B. Guided

1. Abstraksi

Abstraksi.java

```
package com.mycompany.modul03.guided.Abtraksi;

public class Abstraksi {
    public static void main(String[] args) {
        kucing oren = new kucing();

        oren.nama = "Oyen Menal Menul Mblup";
        oren.ras = "Manchoon";
        oren.bersuara();
    }
}
```

Kucing.java

```
package com.mycompany.modul03.guided.Abtraksi;

public class kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara(){
        System.out.println(nama + ras + "meow");
    }
}
```

Output :

```

[ Compiling 6 source files with javac [debug release 20] to ...
] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul03 ---
Oyen Menal Menul MblupManchoonmeow
-----
BUILD SUCCESS
-----

Total time: 5.608 s
Finished at: 2026-10-02T13:19:31+07:00
-----

```

2. Enkapsulasi

Enkapsulasi.java

```
package com.mycompany.modul03.guided.enkapsulasi;
```

```

public class Enkapsulasi {
    public static void main(String[] args) {
        Rekening rek = new Rekening();

        rek.tambahSaldo(20000000);
        rek.tampilkanSaldo();
    }
}

```

Rekening.java

```

public class Rekening {
    private int saldo = 0;

    public void tambahSaldo(int jumlah) {
        saldo = saldo + jumlah;
        System.out.println("Saldo berhasil ditambahkan");
    }

    public void tamopilkanSaldo() {
        System.out.println("Saldo Anda: " + saldo);
    }

    void tampilkanSaldo() {
    }
}

```

Output :

```

} --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul03 ---
} Saldo berhasil ditambahkan
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 3.660 s
Finished at: 2026-10-02T13:24:34+07:00
-----

```

C. Unguided

1. Soal Unguided

Soal — Pembersihan dan Analisis Data Suhu Mingguan

Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di `main` sebelum diserahkan untuk diolah.

Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun — bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat — sehingga sebaiknya ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka `-1.0` di setiap method yang membutuhkannya.

Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini — memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih.

Kebutuhan program

Class ini harus dapat:

1. ****Menyimpan data suhu 7 hari****, dibuat dari array suhu mentah yang sudah ada di `main` (index array mewakili hari).
2. ****Menyimpan nilai penanda data kosong (`-1.0`)** sebagai aturan tetap milik class**, yaitu class field yang nilainya tidak dapat diubah dan dipakai bersama oleh semua object.
3. ****Menampilkan seluruh data apa adanya****, menandai hari yang kosong secara jelas.
4. ****Mencari apakah ada hari yang kosong, dan di index berapa****, karena index inilah yang nanti dipakai untuk proses pengisian data.
5. ****Mengisi hari yang kosong****, menggunakan index dari poin 4, dengan nilai perkiraan berdasarkan rata-rata suhu satu hari sebelum dan satu hari sesudahnya.
6. ****Menghitung rata-rata suhu**** dari data yang sudah bersih.

=== Data Suhu Awal ===	=== Data Suhu Setelah Isi array suhuHarian di main setelah Pengisian ===	isiDataKosong() dijalankan:
Hari 1 : 30.4°C		
Hari 2 : 24.3°C	Hari 1 : 30.4°C	[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
Hari 3 : 26.8°C	Hari 2 : 24.3°C	

Hari 4 : (kosong)	Hari 3 : 26.8°C
Hari 5 : 31.4°C	Hari 4 : 29.1°C
Hari 6 : 30.8°C	Hari 5 : 31.4°C
Hari 7 : 32.9°C	Hari 6 : 30.8°C
Index hari kosong (dimulai dari 0): 3	Hari 7 : 32.9°C
	Rata-rata : 29.39°C

(ikut berubah: constructor menyimpan referensi array yang sama)

Jawaban :

Pengolahsuhu.java

```
package com.mycompany.modul03.unguided.suhu;
public class pengolahsuhu {
    private double[] suhuHarian;

    //class field
    public static final double NILAI_KOSONG = -1.8;

    public pengolahsuhu(double[] suhuHarian) {
        this.suhuHarian = suhuHarian;
    }

    public void tampilkanData(){
        for (int i =0; i < suhuHarian.length; i++) {

            System.out.print("Hari" + (i + 1)+ " : ");

            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println(("kosong"));
            } else {
                System.out.println(suhuHarian[i] + "°C");
            }
        }
    }

    // mencari index data kosong
    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                return i;
            }
        }

        return -1;
    }
}
```

```

    }
    // mengisi data yang kosong
    public void isiDataKosong() {
        int IndexKosong = cariIndexKosong();

        if (IndexKosong != -1) {

            suhuHarian[IndexKosong]=
            (suhuHarian[IndexKosong -1]
            + suhuHarian[IndexKosong +1]) /2;
        }
    }
    //Menghitung rata-rata suhu
    public double hitungRataRata() {

        double total = 0;

        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
            total += suhuHarian[i];
        }

        return total / suhuHarian.length;

    }
}

```

Main.java

```

package com.mycompany.modul03.unguided.suhu;
public class main {
    public static void main(String[] args) {

        double[] suhuHarian = {
            30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9
        };

        pengolahsuhu pengolah = new pengolahsuhu(suhuHarian);

        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
        pengolah.tampilkanData();

        int IndexKosong = pengolah.cariIndexKosong();

        System.out.println("Index hari kosong: " + IndexKosong);
    }
}

```

```

        pengolah.isiDataKosong();

        System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
        pengolah.tampilkanData();

        double rataRata = pengolah.hitungRataRata();

        System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);

        System.out.println("Isi array suhuHarian di main:");
        pengolah.tampilkanData();
    }
}

```

Output :

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ modul03 ---
=== Data Suhu Awal ===
Hari1 : 30.4°C
Hari2 : 24.3°C
Hari3 : 26.8°C
Hari4 : -1.0°C
Hari5 : 31.4°C
Hari6 : 30.8°C
Hari7 : 32.9°C
Index hari kosong: -1
=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari1 : 30.4°C
Hari2 : 24.3°C
Hari3 : 26.8°C
Hari4 : -1.0°C
Hari5 : 31.4°C
Hari6 : 30.8°C
Hari7 : 32.9°C

Data-rata: 25.66571428571428
Isi array suhuHarian di main:
Hari1 : 30.4°C
Hari2 : 24.3°C
Hari3 : 26.8°C
Hari4 : -1.0°C
Hari5 : 31.4°C
Hari6 : 30.8°C
Hari7 : 32.9°C

BUILD SUCCESS

Total time: 5.805 s
Finished at: 2026-10-02T14:58:35+07:00

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data suhu harian selama 7 hari menggunakan konsep pbo. Data suhu disimpan dalam array suhuHarian, dengan nilai -1.0 sebagai penanda data kosong. Lalu dibuat objek pengolahsuhu untuk menampilkan data, mencari index data yang kosong, mengisi data tersebut menggunakan rata-rata suhu sebelum dan sesudahnya, serta menghitung rata-rata suhu keseluruhan.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yg sudah dilakukan saya mendapatkan pemahaman tentang cara membuat dan menggunakan class serta objek dalam java, membuat method untuk mengolah data, dan memahami cara kerja pada array.